

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU084

Tema Capstone : Healthy Lives & Well-being

Nama/Judul Proyek : NutriMatch: Sistem Cerdas Rekomendasi Makanan & Ramah Alergi Berdasarkan Personalisasi Pengguna

List Anggota :

1. CFCC011D6Y1555 - Muhammad Zahran Muntazar - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
2. CFCC011D6Y1066 - Alfarisy Nafaro Gymnastiar - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CDCC011D6Y1666 - Athallah Azhar Aulia Hadi - Data Scientist - **Aktif**
4. CDCC237D6Y1336 - Moch Nafis Azhar - Data Scientist - **Aktif**
5. CACC011D6Y0879 - Hamud Abdul Aziz - AI Engineer - **Aktif**
6. CACC011D6Y2553 - Dzikri Bassyрил Mu'Minin - AI Engineer - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat terus meningkat, terutama dalam upaya menjaga berat badan ideal serta meningkatkan kualitas kesehatan. Namun, dalam praktiknya banyak individu mengalami kesulitan dalam menentukan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tubuh mereka. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks bagi individu yang memiliki kondisi medis tertentu, khususnya alergi makanan, karena kesalahan

dalam memilih makanan dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Sebagian besar aplikasi pengatur pola makan saat ini hanya berfokus pada perhitungan kalori secara umum dan belum mempertimbangkan faktor alergi makanan secara komprehensif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi web asisten gizi cerdas yang mampu memberikan rekomendasi pola makan yang dipersonalisasi berdasarkan profil kesehatan pengguna. Sistem ini dirancang sebagai sistem pencegahan (preventive system) yang membantu pengguna memenuhi kebutuhan nutrisi harian tanpa mengabaikan batasan medis seperti alergi makanan. Pengguna dapat memasukkan informasi seperti usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, tingkat aktivitas, tujuan kesehatan, serta jenis alergi makanan yang dimiliki. Berdasarkan data tersebut, sistem akan menghitung kebutuhan energi harian menggunakan pendekatan Basal Metabolic Rate (BMR) dan Total Daily Energy Expenditure (TDEE), kemudian menghasilkan rekomendasi meal plan selama tujuh hari yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi pengguna.

Permasalahan utama yang ingin diselesaikan dalam proyek ini adalah bagaimana menghitung kebutuhan energi harian pengguna secara akurat serta bagaimana membangun sistem yang mampu menyaring makanan yang berpotensi menyebabkan alergi sekaligus menghasilkan rekomendasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi pengguna.

Research questions yang diajukan dalam proyek ini meliputi:

- (1) Bagaimana efektivitas model Deep Learning dalam membangun sistem rekomendasi makanan yang dipersonalisasi berdasarkan profil pengguna dan kebutuhan nutrisi,
- (2) Seberapa akurat sistem dalam menyaring dan mengklasifikasikan makanan yang mengandung potensi alergen berdasarkan profil alergi pengguna, serta

(3) Sejauh mana sistem mampu menghasilkan meal plan mingguan yang memenuhi kebutuhan nutrisi pengguna tanpa melanggar batasan alergi yang dimiliki.

Proyek ini dipilih karena permasalahan pengaturan pola makan yang sehat dan aman masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence dan analisis data nutrisi makanan, sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam menyusun pola makan yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

1. Cakupan Proyek (Project Scope)

Termasuk dalam cakupan (In-Scope):

- Pengembangan aplikasi berbasis web (Web App) sebagai antarmuka pengguna (MVP/Minimum Viable Product).
- Sistem registrasi profil fisik pengguna (usia, berat, tinggi, gender, tingkat aktivitas) dan penetapan tujuan kesehatan (turun/jaga/naik berat badan).
- Pembuatan kalkulator otomatis untuk perhitungan kebutuhan kalori harian (BMR dan TDEE).
- Pengembangan dan pelatihan arsitektur Deep Learning untuk memfilter database makanan berdasarkan alergi (misal: seafood, kacang, gluten, dairy).
- Sistem rekomendasi dinamis yang menyesuaikan pembagian nutrisi (makro dan mikro) berdasarkan parameter fisik dan daftar alergi X
- Menggunakan API Generative AI sebagai fitur sekunder untuk men-generate teks ringkasan naratif atau insight tambahan

mengenai rekomendasi nutrisi yang dihasilkan (bukan berupa chatbot, melainkan text-generation yang melengkapi AI Recommendation Engine utama).

Di luar cakupan (Out-of-Scope):

- Konsultasi medis langsung atau diagnosis kesehatan secara klinis.
- Integrasi dengan perangkat keras eksternal (seperti smartwatch atau fitness tracker).
- Layanan pengiriman makanan (food delivery).

2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim

Untuk memecahkan masalah integrasi AI dan pengembangan web, tim akan dibagi ke dalam beberapa peran kunci:

- Tim Full Stack (2 Orang)

Tim ini bertanggung jawab atas pengembangan antarmuka pengguna (frontend) dan infrastruktur server serta database (backend).

Tugas mereka antara lain adalah:

- Tugas Teknis: Membangun REST API, mengatur struktur folder untuk full-stack app, menyusun skema database (profil pengguna, riwayat nutrisi), dan mengurus autentikasi/keamanan data.
- Tugas PM: Memastikan milestone mingguan tercapai, mengelola repositori (Git), mengatasi hambatan komunikasi antar-divisi, dan menjaga agar proyek tetap sesuai cakupan awal (tidak over-engineering).

- Tugas UI/UX: Merancang wireframe dan prototype yang bersih (tidak bloated) dan mudah dipahami, khususnya pada alur pengisian data fisik dan peringatan alergi.
- Tugas Teknis: Menerjemahkan desain UI ke dalam kode frontend, membangun komponen visual (seperti dashboard kalori harian), dan mengintegrasikan API dari backend ke tampilan web.
- Tim Data Science (2 Orang)

Tugas tim ini adalah:

- Mencari, mengumpulkan, dan membersihkan (preprocessing) dataset makanan beserta kandungan nutrisi dan label alergennya. Memastikan data siap pakai (pipeline data) untuk digunakan oleh tim AI.
- Menerjemahkan formulasi medis (BMR, TDEE, persentase makronutrisi) ke dalam algoritma komputasi. Merancang logika filtrasi yang memetakan bahan makanan mentah dengan kondisi fisik dan target diet (Naik/Turun/Jaga BB) secara dinamis.
- Tim AI Engineer (2 Orang)

Tugas tim ini adalah:

- Merancang arsitektur model Deep Learning (misalnya memanfaatkan pendekatan Neural Networks atau teknik klasifikasi multikelas/CNN jika melibatkan pengenalan pola yang kompleks) untuk mengklasifikasikan kecocokan makanan berdasarkan profil pengguna.
- Melakukan proses training, testing, dan evaluasi model berulang kali untuk meminimalkan False Positives/Negatives

(sangat fatal untuk alergi). Setelah model stabil, anggota ini bertugas membungkus (wrapping) model AI tersebut menjadi endpoint yang bisa "dipanggil" oleh tim Full Stack.

3. Hasil Kerja (Deliverables)

Pada akhir minggu ke-5, tim akan menyerahkan hasil kerja berikut:

1. **Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL):** Berisi alur sistem, desain database, dan arsitektur AI.
2. **Model Deep Learning Terlatih:** Model AI yang siap digunakan untuk mengklasifikasikan bahan makanan dan memfilter alergen.
3. **Source Code Aplikasi (Web App MVP):** Repositori kode (frontend, backend, dan AI) yang fungsional dan terintegrasi.
4. **Database Makanan dan Alergen:** Kumpulan data awal yang telah dibersihkan dan dilabeli untuk digunakan oleh sistem.
5. **Laporan Pengujian & Evaluasi Metrik:** Laporan teknis komprehensif mulai dari tahap Problem Discovery hingga hasil akhir proyek dalam format PDF. Laporan ini akan menjawab Research Questions, mencakup tingkat akurasi (efektivitas filtrasi AI), dan kinerja perhitungan nutrisi dinamis.

4. Linimasa Proyek (Milestone 5 Minggu)

Rencana kerja ini menggunakan pendekatan iteratif yang dibagi dalam 5 minggu untuk memastikan setiap tahapan tervalidasi dengan baik.

Minggu 1: Riset, Perencanaan, dan Persiapan Data

- Perencanaan Arsitektur & Desain UI/UX: Finalisasi cakupan proyek, penyusunan arsitektur sistem secara menyeluruh, dan desain wireframe antarmuka pengguna.
- Akuisisi & Preprocessing Data: Pencarian, pengumpulan, dan pembersihan (preprocessing) dataset makanan lokal/global beserta atribut komposisi alergennya. Dilanjutkan dengan setup repositori kode awal untuk tim.
- Milestone M1: Desain UI/UX selesai disetujui, repositori siap, dan dataset makanan sudah bersih untuk digunakan pada pelatihan model AI.

Minggu 2: Pengembangan Model AI & Infrastruktur Backend

- Pemodelan AI & Setup Skema Database: Pelatihan arsitektur Deep Learning untuk klasifikasi alergen. Secara paralel, backend developer melakukan pembuatan skema database utama (Tabel Pengguna, Tabel Makanan, Tabel Rekomendasi).
- Evaluasi Model & Inisiasi Endpoint API: Evaluasi metrik model AI (Akurasi, Precision, Recall). Pembuatan endpoint API dasar untuk registrasi dan input parameter fisik pengguna.
- Milestone M2: Model filtrasi alergen mencapai target akurasi yang ditetapkan dan fondasi database telah berhasil diimplementasikan.

Minggu 3: Pengembangan Logika Nutrisi & Integrasi Backend

- Pengembangan Algoritma Komputasi Nutrisi: Pembuatan logika pemrograman untuk menghitung BMR/TDEE dan mendistribusikan porsi makronutrisi harian secara dinamis berdasarkan goals pengguna (Naik/Turun/Jaga BB).

- Wrapping Model AI ke Backend: Membungkus (wrapping) model Deep Learning ke dalam endpoint API atau microservice agar dapat berkomunikasi langsung dengan logika rekomendasi di backend.
- Milestone M3: Backend mampu menerima input data, memproses perhitungan kalori, memanggil sistem AI untuk filtrasi alergen, dan menghasilkan output mentah dengan aman.

Minggu 4: Pengembangan Frontend & Penyatuan Sistem (Integration)

- Implementasi Antarmuka (Sisi Klien): Menerjemahkan UI ke dalam bentuk kode (Frontend). Pembuatan form pendaftaran, halaman input spesifik untuk alergi, dan pembuatan dashboard hasil rekomendasi.
- Integrasi Sistem End-to-End: Penyatuan API backend dengan frontend. Memastikan layar mampu menampilkan rekomendasi makanan harian (pagi, siang, malam) lengkap dengan peringatan alergi yang akurat.
- Milestone M4: MVP aplikasi web sudah dapat dioperasikan secara penuh (end-to-end) dari tahap input pengguna hingga keluaran hasil di layar.

Minggu 5: Pengujian, Optimasi, dan Finalisasi

- Quality Assurance & User Acceptance Testing (UAT): Pengujian sistem secara menyeluruh dengan berbagai skenario. Memvalidasi dengan ketat agar tidak ada satu pun alergen yang lolos ke dalam daftar rekomendasi (krusial sebagai preventive system).
- Bug Fixing & Penyusunan Laporan: Perbaikan bug, optimasi waktu respons API/model AI, serta penyusunan laporan pengujian untuk menjawab Research Questions.

- Deployment & Handover: Deployment aplikasi web ke server hosting (seperti Vercel/Render) untuk keperluan demonstrasi, dilanjutkan dengan penyerahan seluruh hasil kerja (Deliverables).
- Milestone M5: NutriMatch MVP rilis, stabil, aman, dan siap dipresentasikan.

C. Jadwal Pengerjaan

Penjadwalan dibuat menggunakan Gantt Chart dan untuk penanggalan nya bisa berubah di kemudian hari. Berikut link untuk melihat Gantt Chart yang telah kami buat.

[Gantt Chart NutriMatch](#)

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Learning Path	Penanggung Jawab	Detail Tugas
Job Desk Full-Stack Web Developer	Muhammad Zahran Muntazar (CFCC011D6Y1555)	Frontend & Pengalaman Pengguna: • Desain & develop UI/UX menggunakan React / Next.js (halaman input profil, hasil rekomendasi, filter alergi) • Integrasi tampilan frontend dengan API backend (fetch data rekomendasi makanan) • Memastikan responsivitas tampilan di berbagai perangkat (mobile-friendly) Testing & Dokumentasi: • Testing & Quality Assurance (QA) aplikasi web secara end-to-end • Menyiapkan mock API / dummy JSON sebagai fallback saat model AI belum siap Full-Stack (Bersama): • Code review dan sinkronisasi versi dengan partner Full-Stack

Job Desk Full-Stack Web Developer	Alfarisy Nafaro Gymnastiar (CFCC011D6Y1066)	Backend & Infrastruktur: • Membangun REST API backend menggunakan framework Express (berbasis Node.js) atau Python FastAPI. • Merancang schema dan mengelola database PostgreSQL / MongoDB • Integrasi API backend dengan model ML (endpoint prediksi nutrisi & filter alergi) • Konfigurasi deployment ke cloud platform (GCP / AWS / Vercel) • Konfigurasi CI/CD pipeline (GitHub Actions) dan manajemen environment • Dokumentasi API menggunakan Swagger / Postman Full-Stack (Bersama): • Code review dan sinkronisasi versi dengan partner Full-Stack
Job Desk Data Scientist	Athallah Azhar Aulia Hadi (CDCC011D6Y1666) Moch Nafis Azhar (CDCC237D6Y1336)	• Pengumpulan & preprocessing dataset makanan/nutrisi (Indonesian Food & Drink Nutrition, Food Allergens dataset) • Exploratory Data Analysis (EDA): distribusi kalori, pola alergen, profil gizi pengguna • Feature engineering untuk profil pengguna (BMR/TDEE, kategori alergi, target berat badan) • Membangun & melatih model rekomendasi makanan (Collaborative Filtering / Content-Based) • Evaluasi performa model menggunakan metrik: akurasi, F1, Recall, Precision

		• Membuat pipeline prediksi nutrisi harian & visualisasi dashboard interaktif (Streamlit) • Menyusun Data Dictionary untuk menjelaskan variabel dan struktur dataset setelah memastikan data siap diproses oleh model. • Melakukan Explanatory Analysis dan membuat visualisasi data untuk menjawab pertanyaan bisnis (Research Questions) secara terukur.
Job Desk AI Engineer	Hamud Abdul Aziz (CACC011D6Y0879) Dzikri Bassyрил Mu'Minin (CACC011D6Y2553)	• Desain arsitektur Deep Learning untuk klasifikasi alergen makanan (TensorFlow / Keras) • Implementasi model NLP/CV jika dibutuhkan untuk analisis bahan makanan • Optimasi & serving model menggunakan TensorFlow Serving • Integrasi model ke dalam API backend (FastAPI endpoint untuk inferensi real-time) • Penerapan Rule-Based Guardrails sebagai lapisan keamanan tambahan filter alergen • Monitoring performa model di production (deteksi drift & false negative rate) • Mengimplementasikan setidaknya satu komponen kustom lanjutan dalam pelatihan model (seperti Custom Loss Function untuk menangani ketidakseimbangan data alergen, atau Custom Callback). • Menyimpan dan mengekspor model Deep Learning yang telah dilatih secara penuh ke dalam format siap produksi (.keras atau SavedModel). • Mengintegrasikan TensorBoard untuk memantau dan memvisualisasikan metrik pelatihan secara menyeluruh, serta

		menyertakan log yang dihasilkan dalam repository akhir. • Mengimplementasikan training dan evaluation loop kustom secara penuh dari awal menggunakan <code>tf.GradientTape</code>.
--	--	---

E. Sumber Daya Proyek

Dalam pengembangan Capstone Project NutriMatch, berikut adalah sumber daya yang digunakan tim Data Science, AI Engineer, dan Full-Stack Developer:

1. Bahasa Pemrograman dan Framework

- a. Python: Bahasa pemrograman utama yang akan dipakai untuk pengolahan data, pelatihan model machine learning, serta implementasi logika backend seperti perhitungan BMR/TDEE dan filtering alergi makanan.
- b. Streamlit: Framework berbasis python untuk membangun dashboard interaktif yang nantinya menampilkan visualisasi hasil EDA, insight nutrisi, serta evaluasi performa model secara interaktif.
- c. Next.js: Framework React untuk membangun UI utama aplikasi seperti input data pengguna (usia, berat, alergi) dan menampilkan rekomendasi makanan.
- d. TensorFlow: Framework deep learning utama yang digunakan untuk membangun model deep learning yang mampu mengklasifikasikan makanan dan menyaring menu berdasarkan profil alergi pengguna
- e. Tailwind CSS: Framework CSS utility-first yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) yang estetik, bersih, dan responsif, memudahkan penerapan desain yang profesional dan tidak berlebihan (bloated) pada halaman aplikasi web.

- f. Axios: Library HTTP client yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi jaringan dan pengambilan data (fetching) antara antarmuka frontend dengan RESTful API di backend secara efisien.

2. Pengolahan Data dan Database

- a. Pandas dan Numpy: Library utama untuk proses data wrangling, pembersihan data, dan memanipulasi dataset supaya siap digunakan oleh model AI.
- b. Prisma (ORM): Digunakan untuk mengelola data pengguna, preferensi alergi, serta riwayat rekomendasi makanan secara terstruktur
- c. Scikit-learn: Digunakan untuk pra-pemrosesan data (scaling/encoding) serta implementasi metode A/B testing.

3. Visualisasi Data

- a. Matplotlib: Library dasar untuk membuat grafik statis, visualisasi distribusi data, dan plot teknis.
- b. Seaborn: Library berbasis Matplotlib yang digunakan untuk visualisasi statistik yang lebih menarik dan informatif.

4. Dataset Utama

- a. Indonesian Food & Drink Nutrition (Anas Fikri Hanif): Basis data gizi makanan lokal Indonesia untuk perhitungan kebutuhan kalori harian (BMR/TDEE) serta sebagai referensi dalam menyusun rekomendasi menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan energi pengguna.

Sumber: <https://www.kaggle.com/datasets/anasfikrihanif/indonesian-food-and-drink-nutrition-dataset>

- b. Food Ingredients and Allergens (UOM): Data referensi bahan makanan untuk memetakan kandungan alergen pada menu yang tidak memiliki rincian resep.

Sumber: <https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/food-ingredients-and-allergens>

- c. Food Allergens and Allergies (Boltcutters): Standar referensi medis untuk kategorisasi jenis alergi (Seafood, kacang, telur, dll).

Sumber: <https://www.kaggle.com/datasets/boltcutters/food-allergens-and-allergies>

- d. Comprehensive Weight Change Prediction (Abdullah 0a): Data profil fisik untuk memvalidasi akurasi prediksi perubahan berat badan berdasarkan asupan nutrisi.

Sumber: <https://www.kaggle.com/datasets/abdullah0a/comprehensive-weight-change-prediction>

5. API & Infrastruktur Cloud

- a. Streamlit Cloud: Layanan cloud untuk nanti melakukan deployment dashboard analisis supaya dapat diakses langsung secara daring.
- b. GitHub: Platform kolaborasi untuk sinkronisasi pengerjaan antar anggota tim.
- c. FastAPI: Digunakan untuk membangun RESTful API yang menghubungkan model machine learning dengan frontendnya sehingga pengguna dapat menerima rekomendasi makanan.

6. Referensi Ilmiah

- a. Kandadi, T. (2025) AI-Powered Personalized Nutrition Recommendation System Using Ensemble Machine Learning Models: Digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem makanan berbasis personalisasi pengguna dan machine learning.
- b. Praveen, B.R. (2024) Personalized Diet Recommendation System Using Machine Learning: Digunakan sebagai referensi dalam membangun sistem rekomendasi diet berdasarkan profil pengguna seperti usia, berat badan, dan aktivitas.
- c. Wang, X (2025) Artificial Intelligence Application to Personalized Dietary Recommendation: A Systematic Review : Digunakan sebagai landasan

teori terkait penerapan AI dalam sistem rekomendasi makanan berbasis kesehatan.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Manajemen risiko dipecah menjadi empat kuadran utama: Sumber Daya Manusia (termasuk skenario tidak terduga), Teknis & Model AI, Integrasi Sistem, dan Manajemen Proyek. Setiap risiko dinilai berdasarkan probabilitas, dampak, langkah mitigasi (pencegahan preventif), dan rencana kontingensi.

1. Risiko Sumber Daya Manusia & Dinamika Tim (Faktor Ekstrem/Tidak Terduga)

Risiko hilangnya anggota tim adalah ancaman terbesar dalam menjalankan *capstone project* ini. Dengan anggota yang terbatas berjumlah 6 orang, probabilitas salah satu anggota mengalami kendala sangatlah tinggi.

- Isu
 - Anggota tim *dropout* dari program
 - Anggota menghilang tanpa kabar
 - Anggota sakit berkepanjangan
 - Anggota mengalami konflik internal yang menghentikan progres.
- Dampak (Kritis)

Kehilangan keahlian spesifik secara tiba-tiba (misalnya, hanya tersisa 1 *Full-Stack* atau 1 *AI Engineer*), menyebabkan progres pengembangan terhambat atau terhenti dan beban kerja yang tidak rasional bagi anggota lainnya.
- Mitigasi

Mitigasi bisa dilakukan dengan desentralisasi pengetahuan, tidak boleh ada *silo* informasi. Dokumentasi kode dan arsitektur harus diperbarui setiap hari. Jika satu orang memegang kunci ke *database*

atau *cloud*, kredensial untuk mengakses *database* atau *cloud* itu harus dibagikan di *repository* internal yang aman.

- Transparansi Komitmen: Terapkan aturan *Daily Check-In* via *whatsapp* maksimal pukul 20.00 setiap hari. Ketidakhadiran 2x berturut-turut tanpa kabar harus ditanyakan ke anggota terkait.
- Kontingensi:
 - Jika salah satu atau lebih dari anggota *dropout*, segera operasikan skema *Emergency Workload Redistribution*. Contohnya anggota *Data Science* harus siap mengambil alih sebagian tugas *AI Engineer* jika ada anggota *AI Engineer dropout*.
 - Memangkas kompleksitas target fitur secara radikal. Kembali ke spesifikasi *Minimum Viable Product* (MVP).

2. Risiko Algoritma dan Keselamatan Data (Risiko Domain Medis)

Aplikasi yang kami rencanakan berkaitan dengan kesehatan dan alergi. Hanya mengandalkan AI untuk menyaring alergen memiliki celah yang cukup fatal jika tidak diawasi.

- Isu
 - Model Deep Learning/Machine Learning menghasilkan *False Negative* (memprediksi makanan aman padahal mengandung alergen bagi profil pengguna).
- Dampak (Sangat Kritis)
 - Kegagalan fungsionalitas utama untuk menjawab *problem statement* dan rekomendasi membahayakan keselamatan pengguna.
- Mitigasi:

- Fokus pada metrik *Recall* saat melatih model klasifikasi alergen, bukan hanya akurasi keseluruhan, untuk meminimalkan *False Negatives*.
- Menerapkan *Rule-Based Guardrails*. Sebelum *output* model AI dikirim ke *frontend*, data harus melewati skrip filtrasi *if-else* absolut berdasarkan *database* alergen standar.
- Kontingensi:
 - Jika akurasi model AI tidak mencapai ambang batas aman (>98%) pada minggu ke-3, matikan fitur klasifikasi prediktif. Ganti murni dengan *database querying* (SQL/Prisma) untuk filtrasi alergen demi kepastian keamanan, sementara AI hanya digunakan untuk optimalisasi kombinasi kalori.

3. Risiko Infrastruktur, Integrasi, dan Deployment

Perbedaan ekosistem antara *Data Science* (Python/Jupyter) dan *Full-Stack* (Next.js) sering memicu kegagalan di akhir proyek.

- Isu

API gagal terhubung akibat masalah CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*), ketidakcocokan format *payload* JSON, limitasi komputasi pada *cloud* gratis, seperti memori Streamlit Cloud yang terbatas, atau kegagalan *deployment* di menit terakhir.
- Dampak (Tinggi)

Produk tidak dapat didemonstrasikan saat hari evaluasi/penjurian.
- Mitigasi:
 - Menerapkan prinsip *Integration First*. Buat *mock* API *endpoint* menggunakan FastAPI di minggu ke-1, sehingga tim *Full-Stack* dan *Data Science* bisa mulai menyambungkan sistem meski model AI belum dilatih.

- Membatasi ukuran model. Hindari penggunaan arsitektur Deep Learning yang terlalu berat jika *deployment* dilakukan di platform gratis.
- Kontingensi (Respons)
 - Redundansi Multi-Cloud (Active-Passive Deployment)
Tidak bergantung pada satu penyedia layanan gratis. *Deployment* aplikasi dilakukan pada dua *provider* yang berbeda secara bersamaan. Jika server utama *deployment* (misal: Streamlit Cloud) mengalami *downtime* atau kendala memori saat demonstrasi, tim akan langsung beralih ke tautan server cadangan (misal: Hugging Face Spaces, Render, atau Railway).
 - Deployment Versi Statis (Mock-API Fallback)
Menyiapkan versi *frontend* alternatif yang di-*deploy* di *cloud* terpisah (seperti Vercel atau Netlify). Pada versi ini, *endpoint backend* tidak mengarah ke model AI yang sesungguhnya, melainkan ke *file* JSON statis (*dummy data*). Ini menjamin tim tetap bisa melakukan demonstrasi *live* terkait alur UI/UX dan logika aplikasi, meskipun *backend machine learning* mengalami *crash*.
 - Cloud-Hosted Screencast
Melakukan perekaman layar interaksi aplikasi secara *end-to-end* saat server utama sedang stabil. Unggah *screencast* tersebut ke platform *streaming* (seperti YouTube *Unlisted* atau tautan publik Google Drive) sebelum hari presentasi. Jika arsitektur *live* gagal, video dapat langsung diputar via *browser* tanpa bergantung pada penyimpanan lokal fisik presentator.

4. Risiko Scope Creep (Manajemen Proyek)

Salah satu kesalahan umum dalam menjalankan *capstone project* menurut kami adalah terlalu optimis mengestimasi waktu.

- Isu

Terlalu banyak fitur tambahan yang dikerjakan (misal: *tracking* harian, visualisasi *dashboard* berlebihan, fitur *login* kompleks) sehingga *core requirement* terbengkalai.

- Dampak (Tinggi)

Melewati tenggat waktu 4 minggu dengan status aplikasi yang setengah matang dan penuh *bug*.

- Mitigasi:

- Menggunakan matriks *MoSCoW* (*Must have, Should have, Could have, Won't have*). Kunci arsitektur *Must Have* di minggu pertama dan jangan terima penambahan fitur apa pun sebelum fase ini berjalan lancar secara *end-to-end*.

- Kontingensi:

- Melakukan *feature freeze* secara paksa di awal minggu ke-4. Semua pekerjaan beralih murni ke *bug-fixing, testing*, dan finalisasi dokumentasi/laporan, tidak peduli seberapa inovatif ide yang baru muncul.